ფაკულტეტი	საინჟინრო - ტექნიკური
დეპარტამენტი	ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის
სპეციალობა	საბაკალავრო პროგრამა „ელექტრული ინჟინერია“
საგანი	ენერგეტიკის მექანიკური ამოცანები
პედაგოგი	ქეთევან ცხაკაია
გამოცდის სახე	შუალედური
სემესტრი	7

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები	საჭირო სურათი ან ნახაზი (Inline თვისების მქონე)	პასუხისათვის საჭირო სტრიქონების რაოდენობა	1, 2, 3, . . .
1.	რა არის სიმტკიცე?	მყარი სხეულის თვისება გარე ძალების მოქმედების წინააღმდეგობის გაწევის უნარი რღვევის გარეშე.მყარი სხეულის თვისება შიგა ძალების მოქმედების წინააღმდეგობის გაწევის უნარი რღვევის გარეშე.მყარი სხეულის თვისება წინააღმდეგობა გაუწიოს გარე ძალებს.			1
2.	რას უწოდებენ ავარიულ რეჟიმს?	ელექტროგადამცემი ხაზის კონსტრუქციის მუშაობას, მთლიანად ან ნაწილობრივ ჩაწყვეტილი სადენებითა და გვარლებით.ელექტროგადამცემი ხაზის კონსტრუქციის მუშაობას მაქსიმალური დატვირთვის დროს.			1

3.	რას უწოდებენ დრეკადობას?	მყარი სხეულის თვისებას, აღიდგინოს საწყისი ზომები და ფორმა ძალების მოხსნის შემდეგ.მყარი სხეულის თვისებას, შეინარჩუნოს დეფორმირებული მდგომარეობა ძალების მოხსნის შემდეგ.მყარი სხეულის თვისებას, გააგრძელოს დეფაომაციები ძალების მოხსნის შემდეგ.			1
4.	რა სიდიდის უნდა იყოს სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი?	$n \geq 1$. $n \leq 1$. $n=0$			2
5.	რას უდრის სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი, თუ $\sigma_{\max} = \sigma_{zR}$	1.2 .5.			2
6.	რომელია კონსტრუქციის სიმტკიცის პირობა?	$\sigma_{\max} \leq \sigma_{zR}$. $\sigma_{\max} \geq [\sigma]$. $n = \frac{[\sigma]}{\sigma_{\max}}$.			2
7.	რა ეწოდება ისეთ სხეულს, რომლის ერთი ზომა (სიგრძე) ბევრად დიდია ორ დანარჩენზე და რომელიც მიღებულია ბრტყელი ფიგურის მრუდე წირის გასწვრივ ისე მოძრაობით, რომ ამ მოძრაობისას ფიგურის სიმძიმის ცენტრი რჩებოდეს წირზე და თვით ფიგურის სიბრტყე წირის მართობი იყოს მის ნებისმიერ წერტილში?	ძელი.გარსი.ფირფიტა.მასივი.			3
8.	რა ეწოდენა სხეულს, რომლის ორი ზომა ბევრად უფრო დიდია მესამე ზომაზე?	ძელი.გარსი.მასივი.			3

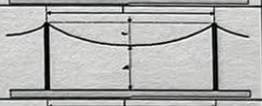
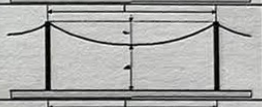
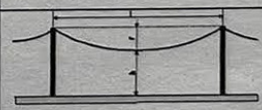
9.	ნახაზზე ნაჩვენები ფიგურა არის:	ძელი.გარსი.მასივი			3
10.	რა არის საჰაერო ხაზების მექანიკური სიმტკიცე?	არის სადენების, მეხდამცავი გვარლების და მათი საყრდენების უნარი გაუძლონ საკუთარი წონით, ქარით, ლიპყინულით, ტემპერატურით და სხვა ფაქტორებით შექმნილ მექანიკურ დატვირთვებს.არის სადენების, მეხდამცავი გვარლების და მათი საყრდენების უნარი გაუძლონ მხოლოდ საკუთარი წონით შექმნილ მექანიკურ დატვირთვებს.არის მხოლოდ სადენების უნარი გაუძლონ საკუთარი წონით, ქარით და ლიპყინულით გამოწვეულ დატვირთვებს.			4
11.	რომელი პარამეტრებით განისაზღვრება საწყისი პირობები (ან რეჟიმი) სადენების მექანიკური გაანგარიშების დროს? (მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი)	მექანიკური ძაბვა სადენში.ტემპერატურა.ხვედრითი დატვირთვები.			4
12.	ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ მიეკუთვნება საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ძირითად ნაწილებს:	სადენი.საყრდენი.ტურბინა.			4
13.	რომელი კლიმატური მოვლენები ახდენს გავლენას სადენების მექანიკურ ძაბვაზე (მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი)?	ქარი.ლიპყინული.ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურის ცვლილებები.			5

14.	სადენების მექანიკურ ძაბვაზე გავლენას ახდენს რამდენიმე კლიმატური მოვლენა, მათ შორის ქარი და ლიპყინული. კიდევ რომელი კლიმატური მოვლენა ახდენს გავლენას სადენების მექანიკურ ძაბვაზე?	ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურის ცვლილებები.მანძილი ანკერულ მალებს შორის.ადგილმდებარეობა.			5
15.	რა არის ხაზის გაბარიტი (ანუ გაბარიტული მანძილი)?	უმოკლესი მანძილი საყრდენის უმდაბლესი წერტილიდან მიწის ზედაპირამდე ან რაიმე სხვა საინჟინრო ნაგებობამდე, რომელსაც კვეთს საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი.მანძილი სადენის საყრდენზე ჩამაგრების წერტილიდან მიწის ზედაპირამდე.მანძილს ხაზის მალში სადენსა და მისი ჩამოკიდების წერტილის შემაერთებელ სწორ ხაზს შორის, გაზომილს ვერტიკალის გასწვრივ.			5
16.	რა არის ხაზის მალი?	ეს არის ჰორიზონტალური მანძილი მეზობელი საყრდენების ღერძულა ხაზებს შორის.ეს არის მანძილი ანკერულ საყრდენებს შორის.ეს არის მანძილი ორზე მეტ საყრდენს შორის.			6
17.	რას უწოდებენ ანკერულ მალს?	ხაზის უბანი, რომელიც მოთავსებულია ორ მეზობელ			6

		ანკერულ საყრდენს შორის.მანძილს ორ შუალედურ მალს შორის.ჰორიზონტალური დაშორება მოსაზღვრე შუალედური ან შუალედური და ანკერული საყრდენების ღერძულა ხაზებს შორის.			
18.	რას უწოდებენ შუალედურ მალს?	ჰორიზონტალური დაშორება მოსაზღვრე შუალედური ან შუალედური და ანკერული საყრდენების ღერძულა ხაზებს შორის.მანძილს ერთმანეთისგან ყველაზე დაშორებულ საყრდენებს შორის.მანძილს ანკერულ მალებს შორის.			6
19.	როგორ საყრდენებს შორის იზომა ანკერული მალის მნიშვნელობა?	ორ მეზობელ ანკერულ საყრდენს შორის.ორ შუალედურ საყრდენს შორის.მეზობელ ანკერულ და შუალედურ მალებს შორის.			7
20.	როგორ სიბრტყეში იზომება მალის სიგრძე?	ჰორიზონტალურ.ვერტიკალურ. ჰორიზონტთან 45^0 დახრილ სიბრტყეში.			7
21.	საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მექანიკური გაანგარიშების დროს რამდენი კრიტიკული მალის გაანგარიშებაა საჭირო?	სამი კრიტიკული მალის გაანგარიშება.ერთი კრიტიკული მალის გაანგარიშება.ორი კრიტიკული მალის გაანგარიშება.			7
22.	როგორია სადენის მასალის ძაბვა სადენის საყრდენებზე ჩამაგრების	აღწევს მაქსიმალური			8

	წერტილებში?	მნიშვნელობას.აღწევს მინიმალურ მნიშვნელობას.თანაბრადაა განაწილებული მალის მთელ სიგრძეზე.			
23.	როგორია სადენის მასალის ძაბვა სადენის ჩაღუნვის ისრის უმდაბლეს წერტილში?	ყველაზე მცირეა.ყველაზე მაქსიმალურია.თანაბრადაა განაწილებული მთელ სიგრძეზე.			8
24.	რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, რომ სადენის მასალის ძაბვა მაქსიმალურია ჩაღუნვის ისრის უმდაბლეს წერტილში?	არ არის სწორი. სწორია.			8
25.	სადენის მექანიკური ხვედრითი დატვირთვა, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი წონის, ლიპყინულის და ქარის დაწნევის ერთობლივი ზემოქმედებით, დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:	საკუთარი წონის, ლიპყინულის წინასა და ქარის დაწნევაზე.მხოლოდ ქარის დაწნევაზე.მხოლოდ ლიპყინულის წონაზე.			9
26.	სადენის მექანიკური ხვედრითი დატვირთვა, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი წონის და ლიპყინულის ერთობლივი ზემოქმედებით, დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:	საკუთარ წონასა და ლიპყინულის წონაზე.მხოლოდ ლიპყინულის წონაზე.მხოლოდ საკუთარ წონაზე.			9
27.	რომელ ფაქტორზე არის დამოკიდებული სადენის მექანიკური ხვედრითი დატვირთვა, რომელიც გამოწვეულია მხოლოდ სადენის საკუთარი წონით?	სადენის საკუთარ წონაზე.ქარის ზემოქმედებაზე.ლიპყინულის წონაზე.			9

28.	რას უდრის მანძილი ორ მეზობელ საყრდენს შორის, რომელიც განთავსებულია ჰორიზონტალურ ზედაპირზე და ცნობილია, რომ მალის სიგრძე უდრის 40მ?	40 მ.35 მ.45მ.			10
29.	რას უდრის მალის სიგრძე აბსოლუტურად ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე განთავსებულ ორ მეზობელ საყრდენს შორის, თუ მანძილი მათ შორის უდრის 50 მეტრს?	50 მ.45 მ.52 მ.			10
30.	რას უდრის მალის სიგრძე აბსოლუტურად ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე განთავსებულ ორ მეზობელ საყრდენს შორის, თუ მანძილი მათ შორის უდრის 60 მეტრს?	60 მ.50 მ.45მ.			10
31.	რას უწოდებენ ჩაღუნვის ისარს?	მანძილს ხაზის მალში სადენის უმდაბლესი ჩაღუნვის წერტილსა და სადენის ჩამოკიდების წერტილის შემაერთებელ სწორ ხაზს შორის, გაზომილს ვერტიკალის გასწვრივ.მანძილს ხაზის მალში სადენის საყრდენზე ჩამაგრების წერტილსა და მიწის ზედაპირს შორის.			11
32.	როგორ არის აღნიშნული ჩაღუნვის ისარი ნახაზზე?	f . h . l.			11
33.	როგორ არის აღნიშნული სადენის გაბარიტი ნახაზზე?	f . h . f+h.			11

34.	რომელი კომპონენტია აღნიშნული f-ით მოცემულ ნახაზზე?	ჩაღუნვის ისარი.სადენის გაბარიტი.ანძის სიმაღლე.			12
35.	რომელი კომპონენტია აღნიშნული h-ით მოცემულ ნახაზზე?	ჩაღუნვის ისარი.სადენის გაბარიტი.ანძის სიმაღლე.			12
36.	რას უდრის სადენების ჩამაგრების სიმაღლე მოცემულ ნახაზზე?	f . h . f+h,			12
37.	იპოვეთ ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია სადენის გაბარიტისა (h= 8 m) და სადენების ჩამაგრების სიმაღლე (8,5 m).				13
38.	იპოვეთ ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია სადენის გაბარიტისა (h= 10 m) და სადენების ჩამაგრების სიმაღლე (10,3 m).				13
39.	იპოვეთ ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია სადენის გაბარიტისა (h= 7 m) და სადენების ჩამაგრების სიმაღლე (7,5 m).				13
40.	იპოვეთ სადენის გაბარიტის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა (f=0,6 მ) და სადენების ჩამაგრების სიმაღლე (9,0 m).				14
41.	იპოვეთ სადენის გაბარიტის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა (f=0,5 მ) და სადენების ჩამაგრების სიმაღლე (10 m).				14

42.	იპოვეთ სადენის გაბარიტის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა (f=0,4 მ) და სადენების ჩამაგრების სიმაღლე (9 m).				14
43.	იპოვეთ სადენის ჩამაგრების სიმაღლე, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა f=0,6 და სადენის გაბარიტი h= 7 m.				15
44.	იპოვეთ სადენის ჩამაგრების სიმაღლე, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა f=0,55 და სადენის გაბარიტი h= 7,5 m.				15
45.	იპოვეთ სადენის ჩამაგრების სიმაღლე, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა f=0,5 და სადენის გაბარიტი h= 6 m.				15
46.	რას უდრის სადენის ჩამაგრების სიმაღლე, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა (f=0,4 მ) და სადენის გაბარიტი (9 m).	10. 9,4. 6.			16
47.	რას უდრის სადენის ჩამაგრების სიმაღლე, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა (f=0,6 მ) და სადენის გაბარიტი (9m).	10. 9,6. 6.			16
48.	რას უდრის სადენის ჩამაგრების სიმაღლე, თუ ცნობილია ჩაღუნვის ისრის მნიშვნელობა (f=0,5 მ) და სადენის გაბარიტი (8,5 m).	10. 9. 6.			16
49.	რას უდრის ჩაღუნვის ისარი, თუ ცნობილია სადენის ჩამაგრების სიმაღლე - 9 მ და სადენის გაბარიტი - 8,5 m.	10. 0,5. 2,5.			17

50.	რას უდრის ჩაღუნვის ისარი, თუ ცნობილია სადენის ჩამაგრების სიმაღლე - 10 მ და სადენის გაბარიტი - 9,2 m?	2,8. 0,8. 10,2.			17
51.	რას უდრის ჩაღუნვის ისარი, თუ ცნობილია სადენის ჩამაგრების სიმაღლე - 9,5 მ და სადენის გაბარიტი - 9,0 m?	10. 0,5. 2.5.			17
52.	რას უდრის სადენის გაბარიტი, თუ ცნობილია სადენების ჩამაგრების სიმაღლე - 8 მ და ჩაღუნვის ისარი =0,4 მ?	7,6. 8,4. 10			18
53.	რას უდრის სადენის გაბარიტი, თუ ცნობილია სადენების ჩამაგრების სიმაღლე - 9 მ და ჩაღუნვის ისარი =0,4 მ?	8,6. 9,4. 10,2			18
54.	რას უდრის სადენის გაბარიტი, თუ ცნობილია სადენების ჩამაგრების სიმაღლე - 8,4 მ და ჩაღუნვის ისარი =0,4 მ?	8,0. 8.6. 9.4			18
55.	რომელ პარამეტრზე არ არის დამოკიდებული სადენის საკუთარი წონის კუთრი დატვირთვა?	ერთი მეტრი სიგრძის სადენის მასა.საჰაერო ხაზის მთლიანი სიგრძე.სადენის განივი კვეთის ფართი.			19
56.	ლიპყინულის რომელი პარამეტრი უნდა იქნას გათვალისწინებული სხვა პარამეტრებთან ერთად ლიპყინულის წონის კუთრი დატვირთვის გაანგარიშებისას?	ლიპყინულის ქერქის სისქე.ქარის სიჩქარე.ქარის მიმართულება.			19
57.	რომელ პარამეტრზე არ არის დამოკიდებული ლიპყინულის წონის კუთრი დატვირთვა?	ლიპყინულის ქერქის სისქე.ქარის სიჩქარე.ლიპყინულის სიმკვრივე.			19

58.	სადენის მექანიკური ხვედრითი დატვირთვა, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი წონის, ლიპყინულის და ქარის დაწნევის ერთობლივი ზემოქმედებით, დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:	საკუთარი წონის, ლიპყინულის წინასა და ქარის დაწნევაზე.მხოლოდ ქარის დაწნევაზე.მხოლოდ ლიპყინულის წონაზე.			20
59.	სადენის მექანიკური ხვედრითი დატვირთვა, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი წონის და ლიპყინულის ერთობლივი ზემოქმედებით, დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:	საკუთარ წონასა და ლიპყინულის წონაზე.მხოლოდ ლიპყინულის წონაზე.მხოლოდ საკუთარ წონაზე.			20
60.	სადენის მექანიკური ხვედრითი დატვირთვა, რომელიც გამოწვეულია მხოლოდ სადენის საკუთარი წონით, დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორზე:	სადენის საკუთარ წონაზე.ქარის ზემოქმედებაზე.ლიპყინულის წონაზე.			20
61.	იპოვეთ სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი, თუ ცნობილია ზღვრული და მაქსიმალური ძაბვები: $\sigma_{zR} = 160$ მპა, $\sigma_{max} = 80$მპა;				21
62.	იპოვეთ სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი, თუ ცნობილია ზღვრული და მაქსიმალური ძაბვები: $\sigma_{zR} = 100$ მპა, $\sigma_{max} = 80$მპა;				21
63.	იპოვეთ სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი, თუ ცნობილია ზღვრული და მაქსიმალური				21

	ძაბვები: $\sigma_{zR} = 120$ მპა, $\sigma_{max} = 80$ მპა;				
64.	იპოვეთ დასაშვები მაქსიმალური ძაბვა, თუ ცნობილია სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი n= 1,5 და ზღვრული ძაბვა: $[\sigma] = 160$ მპა				22
65.	იპოვეთ დასაშვები მაქსიმალური ძაბვა, თუ ცნობილია სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი n= 2 და ზღვრული ძაბვა: $[\sigma] = 120$ მპა				22
66.	იპოვეთ დასაშვები მაქსიმალური ძაბვა, თუ ცნობილია სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი n= 1,2 და ძაბვა: $[\sigma] = 100$ მპა				22
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					

...

შენიშვნა საკითხების ცხრილის ბოლო სვეტი ივსება შემდეგნაირად საკითხს მიეწერება 1,2,3, . . . რიცხვები. რაც ნიშნავს, რომ იქმნება შესწავლილი თემების პირობითი ჯგუფები. ბილეთის ფორმირებისას პედაგოგს შეუძლია შეარჩიოს ბილეთში შემავალი საკითხების რაოდენობა და გაანაწილოს იგი სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით. იხილეთ მესამე ცხრილის განმარტება.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1